ISEL
DEETC
Departamento de Engenharia Electrónica e de Telecomunicações e de Computadores

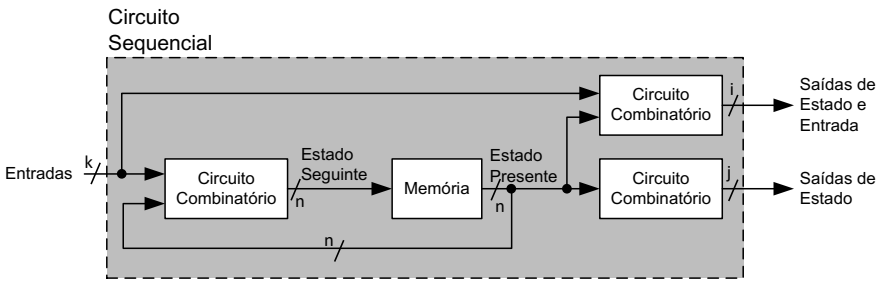
Aula 13

Sumário

- Circuitos sequenciais síncronos
  - Máquinas de estado
- Análise de circuitos sequenciais
- Síntese de circuitos sequenciais

Modelo de um circuito sequencial síncrono

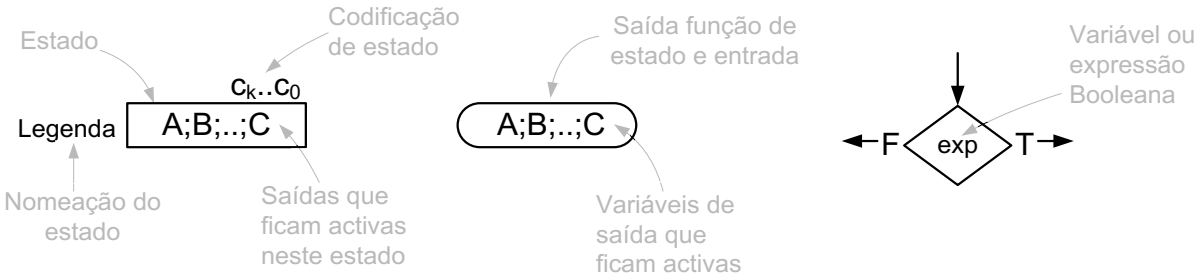
- Máquina da estados



- As saídas dependem do estado presente e das entradas

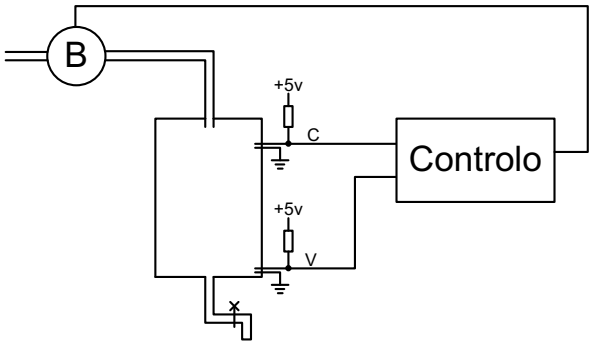
Representação da máquina de estados ASM chart

- Algorithmic State Machine
  - Representa o comportamento/evolução do circuito sequencial de acordo com as entradas
  - Usa três símbolos:



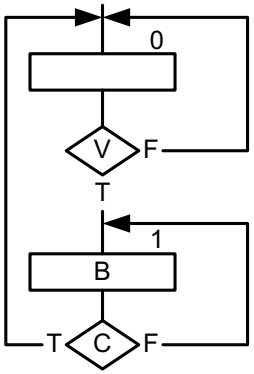
ASM chart

- Exemplo:
  - Sistema de controlo de enchimento de um reservatório de água
    - Três elementos:
      - Bomba de água – B
      - Sensor de reservatório cheio – C
      - Sensor de reservatório vazio – V



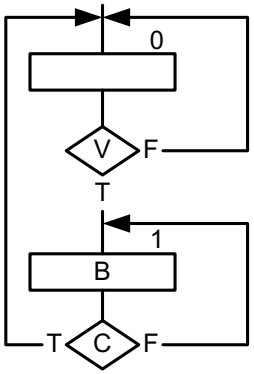
ASM chart

- Exemplo:
  - Sistema de controlo de enchimento de um reservatório de água
    - Máquina de estados



ASM chart

- Exemplo:
  - Sistema de controlo de enchimento de um reservatório de água
    - Máquina de estados – implementação com FF's do tipo D

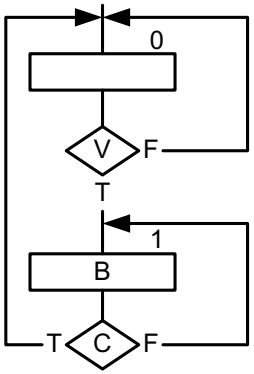


EP Q	V	C	ES D	B
0	0	-	0	0
0	1	-	1	0
1	-	0	1	1
1	-	1	0	1

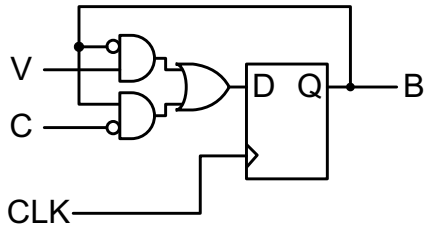
EP – estado presente (atual)
ES – estado seguinte

ASM chart

- Exemplo:
  - Sistema de controlo de enchimento de um reservatório de água
    - Máquina de estados – implementação com FF's do tipo D



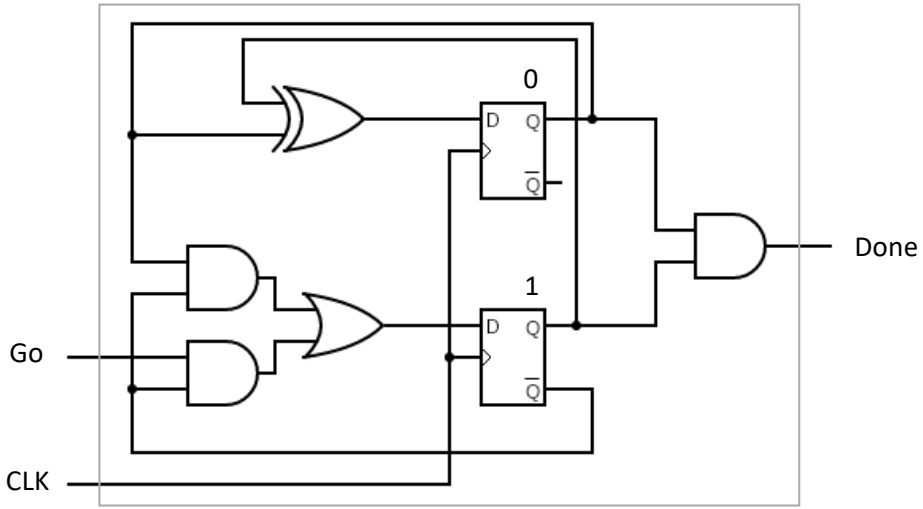
EP Q	V	C	ES D	B
0	0	-	0	0
0	1	-	1	0
1	-	0	1	1
1	-	1	0	1



$$D = Q.\overline{C} + \overline{Q}.V$$
$$B = Q$$

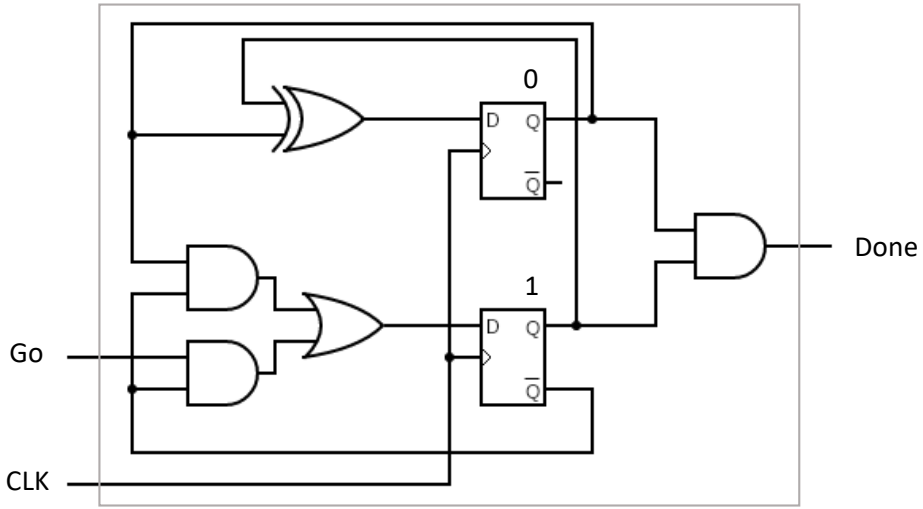
Análise de circuitos sequenciais

- Determinar a operação do circuito representado pelo logigrama:



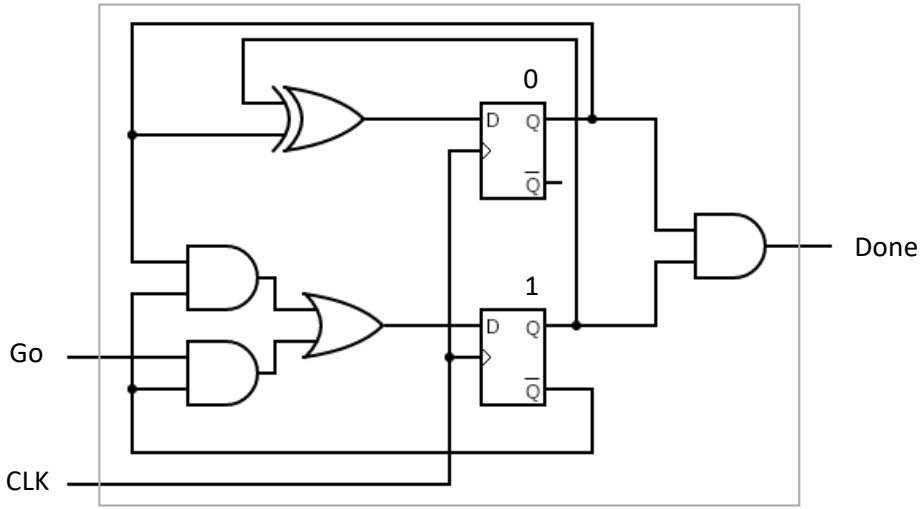
Análise de circuitos sequenciais

- Determinar a operação do circuito representado pelo logigrama:
  - Determinar expressões da lógica de estado seguinte e das saídas



Análise de circuitos sequenciais

- Determinar a operação do circuito representado pelo logigrama:
  - Determinar expressões da lógica de estado seguinte e das saídas



$$D_0 = Q_0 \oplus Q_1$$
$$D_1 = Q_0\overline{Q_1} + Go\,\overline{Q_1}$$
$$Done = Q_0 Q_1$$

Análise de circuitos sequenciais

- Determinar a operação do circuito representado pelo logigrama:
  - Determinar tabela de transição de estados e saídas (em função do estado atual e das entradas)

$$D0 = Q0 \oplus Q1$$
$$D1 = Q0\,\overline{Q1} + Go\,\overline{Q1}$$
$$Done = Q0\,Q1$$

Análise de circuitos sequenciais

- Determinar a operação do circuito representado pelo logigrama:
  - Determinar tabela de transição de estados e saídas (em função do estado atual e das entradas)

$$D0 = Q0 \oplus Q1$$
$$D1 = Q0\,\overline{Q1} + Go\,\overline{Q1}$$
$$Done = Q0\,Q1$$

EP		Go	ES		Done
$Q1_t$	$Q0_t$		$Q1_{t+1}$ (D1)	$Q0_{t+1}$ (D0)	
0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0
0	1	0	1	1	0
0	1	1	1	1	0
1	0	0	0	1	0
1	0	1	0	1	0
1	1	0	0	0	1
1	1	1	0	0	1

Análise de circuitos sequenciais

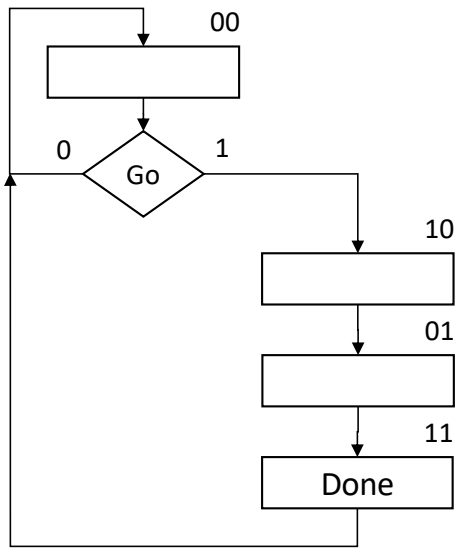
- Determinar a operação do circuito representado pelo logigrama:
  - Determinar o ASM chart

EP		Go	ES		Done
$Q1_t$	$Q0_t$		$Q1_{t+1}$ (D1)	$Q0_{t+1}$ (D0)	
0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0
0	1	0	1	1	0
0	1	1	1	1	0
1	0	0	0	1	0
1	0	1	0	1	0
1	1	0	0	0	1
1	1	1	0	0	1

Análise de circuitos sequenciais

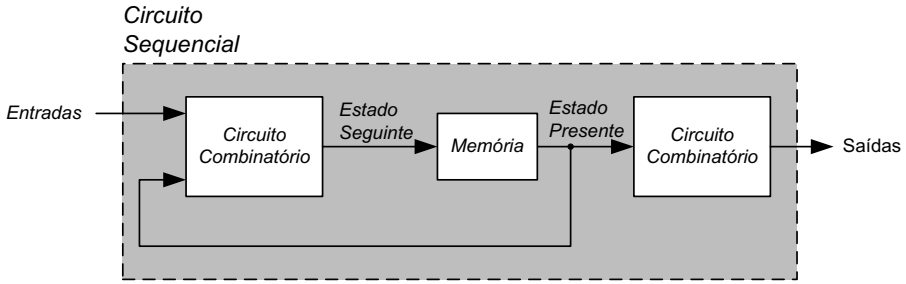
- Determinar a operação do circuito representado pelo logigrama:
  - Determinar o ASM chart

EP		Go	ES		Done
$Q1_t$	$Q0_t$		$Q1_{t+1}$ (D1)	$Q0_{t+1}$ (D0)	
0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0
0	1	0	1	1	0
0	1	1	1	1	0
1	0	0	0	1	0
1	0	1	0	1	0
1	1	0	0	0	1
1	1	1	0	0	1

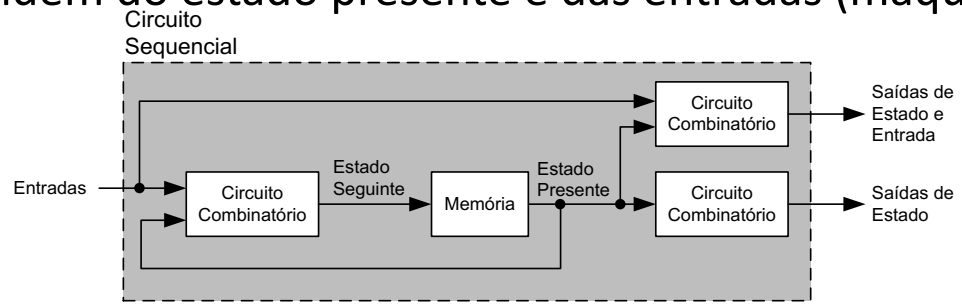


Máquinas de estado

- Saídas apenas dependem do estado presente (máquina de Moore)

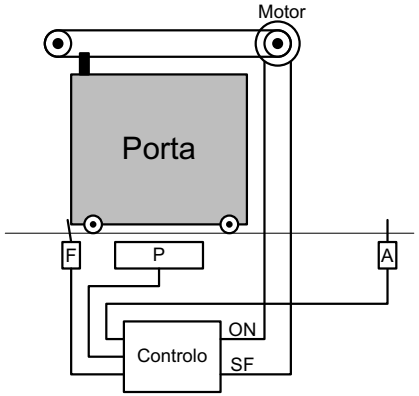


- Saídas dependem do estado presente e das entradas (máquina de Mealey)



Implementação máquinas de estados Exemplo

- Sistema para controlo de uma porta automática

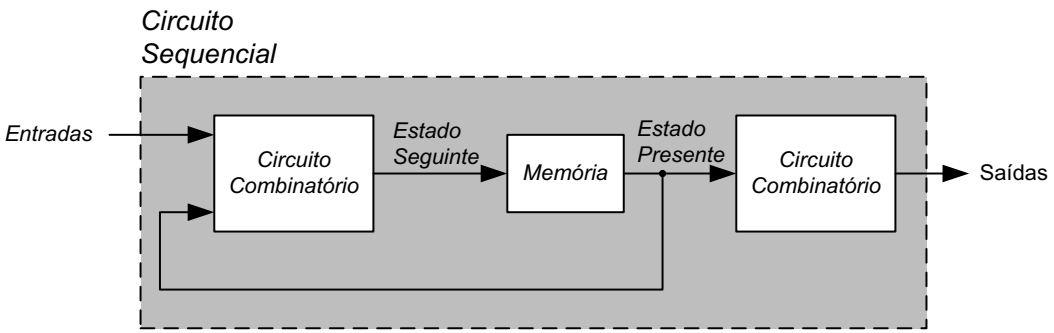


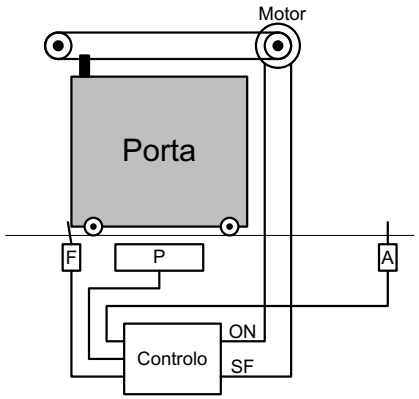
Implementação máquinas de estados Exemplo

- O movimento da porta é realizado por um motor cujo movimento é controlado por dois sinais:
  - ON - para ligar o motor
  - SF - determina o sentido de rotação do motor (activo => sentido de fecho)
- Três sensores:
  - A – porta completamente aberta
  - F – porta completamente fechada
  - P – presença
- Condições:
  - Quando a porta se encontra fechada, inicia a abertura se o sensor P ficar activo
  - Iniciada a abertura, esta só termina quando a porta se encontrar totalmente aberta
  - A porta depois de totalmente aberta inicia de imediato o fecho caso o sensor P não esteja activo, caso contrário permanece aberta enquanto o sensor P se mantiver activo
  - Iniciado o fecho, este termina quando a porta se encontrar totalmente fechada
  - Durante o fecho, se o sensor P ficar activo, então o sistema reinicia a abertura de imediato

Implementação máquinas de estados Exemplo

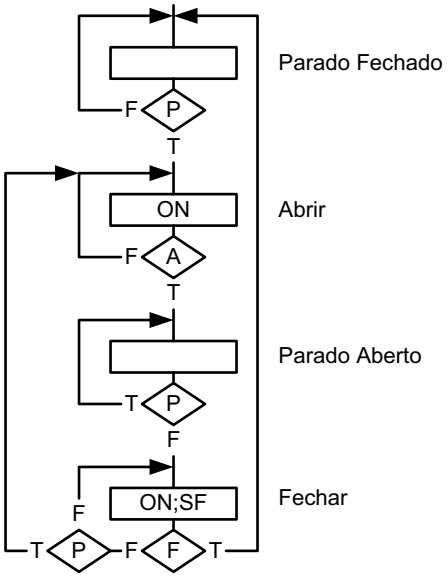
- Implementação através de máquina de estados (Moore)
  - Saídas apenas dependem do estado actual

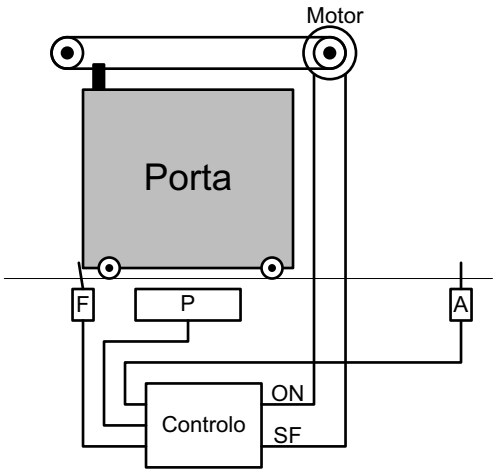




Implementação máquinas de estados Exemplo

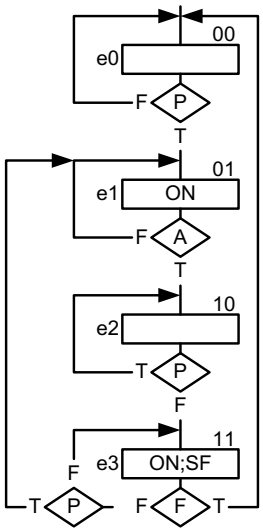
- ASM chart





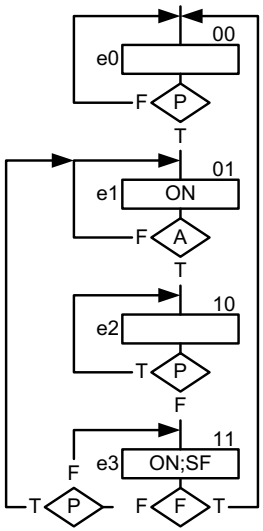
Implementação máquinas de estados Exemplo

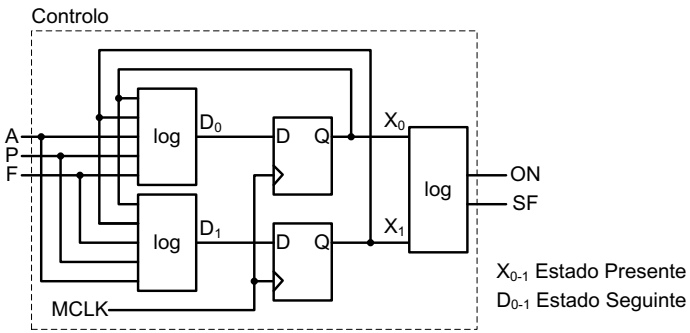
- Funções para determinação do próximo estado
  - Estado actual: X_1X_0
  - Próximo estado: D_1D_0
- Funções para determinação das saídas
  - ON
  - SF



Implementação máquinas de estados Exemplo

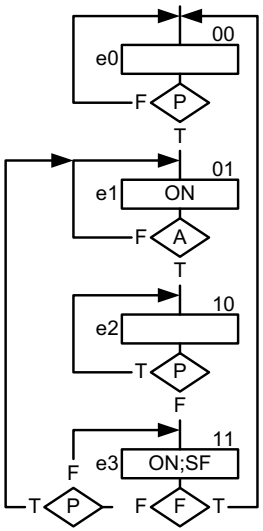
- Funções para determinação do próximo estado
  - Estado actual: X_1X_0
  - Próximo estado: D_1D_0
- Funções para determinação das saídas
  - ON
  - SF





Implementação máquinas de estados Exemplo

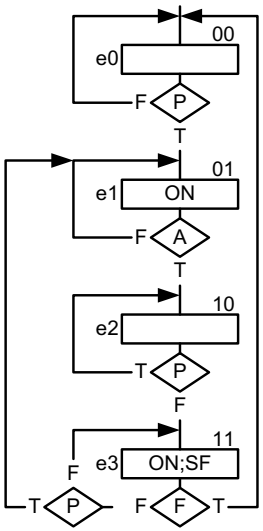
- Funções para determinação do próximo estado
  - Estado actual: X_1X_0
  - Próximo estado: D_1D_0
- Funções para determinação das saídas
  - ON
  - SF



EP		P	A	F	ES		ON	SF
$X1_t$	$X0_t$				$X1_{t+1}$ (D1)	$X0_{t+1}$ (D0)		
0	0	0	-	-	0	0	0	0
0	0	1	-	-	0	1	0	0
0	1	-	0	-	0	1	1	0
0	1	-	1	-	1	0	1	0
1	0	0	-	-	1	1	0	0
1	0	1	-	-	1	0	0	0
1	1	-	-	1	0	0	1	1
1	1	0	-	0	1	1	1	1
1	1	1	-	0	0	1	1	1

Implementação máquinas de estados Exemplo

- Funções para determinação do próximo estado
  - Estado actual: X_1X_0
  - Próximo estado: D_1D_0
- Funções para determinação das saídas
  - ON
  - SF



EP		P	A	F	ES		ON	SF
$X1_t$	$X0_t$				$X1_{t+1}$ (D1)	$X0_{t+1}$ (D0)		
0	0	0	-	-	0	0	0	0
0	0	1	-	-	0	1	0	0
0	1	-	0	-	0	1	1	0
0	1	-	1	-	1	0	1	0
1	0	0	-	-	1	1	0	0
1	0	1	-	-	1	0	0	0
1	1	-	-	1	0	0	1	1
1	1	0	-	0	1	1	1	1
1	1	1	-	0	0	1	1	1

$D_1=X_0\overline{X}_1A+\overline{X}_0X_1+X_1\overline{P}\,\overline{F}$

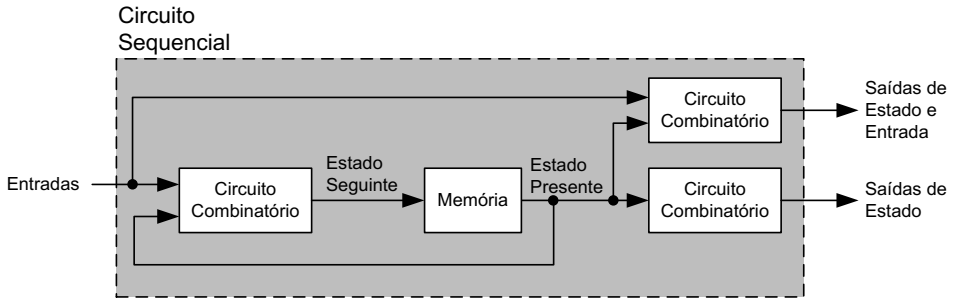
$D_0=\overline{X}_0\overline{X}_1P+X_0\overline{X}_1\overline{A}+\overline{X}_0X_1\overline{P}+X_0X_1\overline{F}$

$ON=X_0$

$SF=X_1X_0$

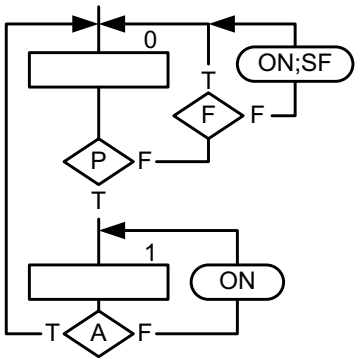
Implementação máquinas de estados Exemplo

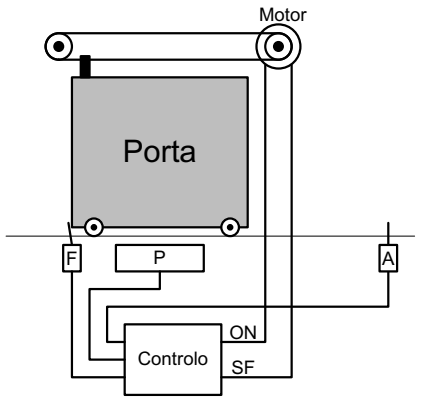
- Implementação através de máquina de estados (Mealey)
  - Saídas dependem do estado actual e das entradas



Implementação máquinas de estados Exemplo

- ASM Chart

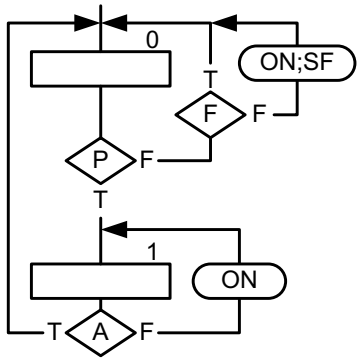




Implementação máquinas de estados Exemplo

- Funções para determinação do próximo estado
  - Estado actual: X_0
  - Próximo estado: D_0
- Funções para determinação das saídas
  - ON
  - SF

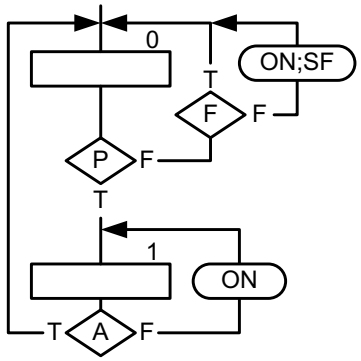
EP $X0_t$	P	A	F	ES $X0_{t+1}$ (D0)	ON	SF
0	0	-	0	0	1	1
0	0	-	1	0	0	0
0	1	-	-	1	0	0
1	-	0	-	1	1	0
1	-	1	-	0	0	0



Implementação máquinas de estados Exemplo

- Funções para determinação do próximo estado
  - Estado actual: X_0
  - Próximo estado: $D_0 = \overline{X_0}.P + X_0.\overline{A}$
- Funções para determinação das saídas
  - $ON = \overline{X_0}.\overline{P}.\overline{F} + X_0.\overline{A}$
  - $SF = \overline{X_0}.\overline{P}.\overline{F}$

EP $X0_t$	P	A	F	ES $X0_{t+1}$ (D0)	ON	SF
0	0	-	0	0	1	1
0	0	-	1	0	0	0
0	1	-	-	1	0	0
1	-	0	-	1	1	0
1	-	1	-	0	0	0



Temas abordados

Sumário

- Circuitos sequenciais síncronos
  - Máquinas de estado
- Análise de circuitos sequenciais
- Síntese de circuitos sequenciais

Próxima aula

- Resolução de exercícios